

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ
THUẬT CÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ CÀM ĐỒ

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Sang

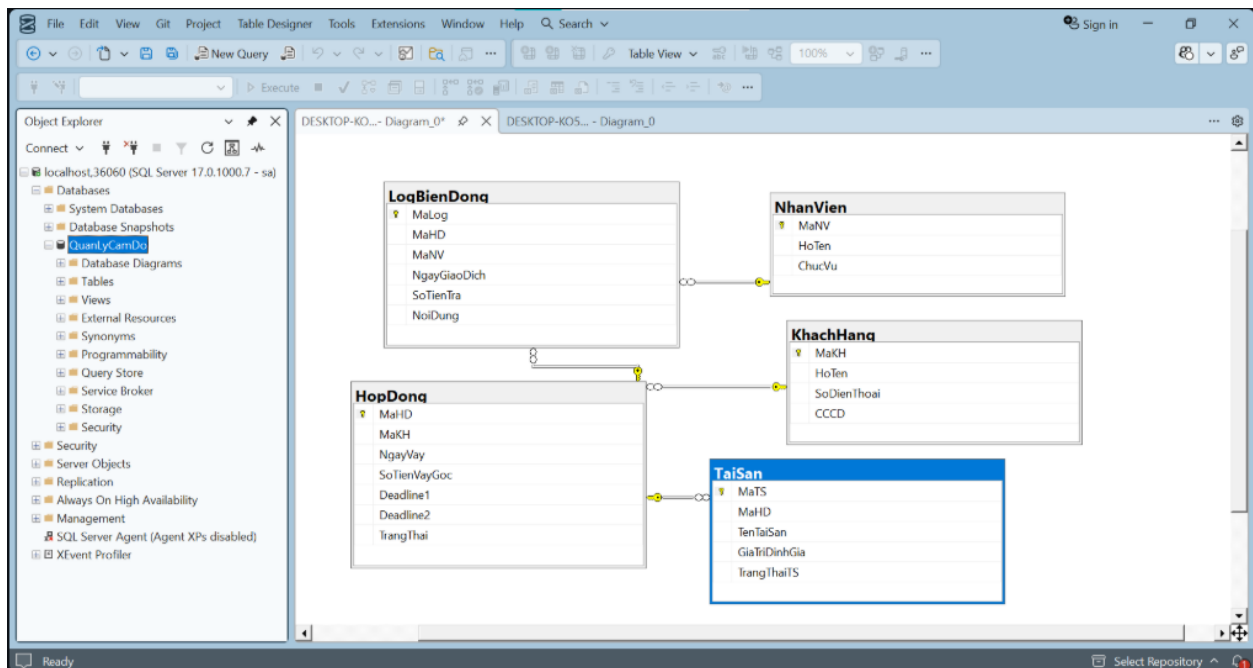
Mã sinh viên: K235480106060

Lớp: K59.KMT.K01

Giảng viên hướng dẫn: Đỗ Duy Cốp

I. SƠ ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT (DATABASE
DIAGRAM)

Hệ thống Quản lý Cà phê được thiết kế với 5 thực thể chính nhằm đảm bảo quá trình chuẩn hóa dữ liệu đạt dạng chuẩn 3NF, giải quyết triệt để bài toán "Một hợp đồng có thể cà phê có nhiều tài sản".



Hình 1: Sơ đồ Database Diagram xuất từ SQL Server Management Studio

Giải thích luồng dữ liệu:

- **KhachHang (1) - (N) HopDong:** Quản lý thông tin định danh (CCCD), tránh lặp lại dữ liệu khách hàng trên mỗi lần vay mới.
- **HopDong (1) - (N) TaiSan:** Cho phép tiếp nhận nhiều đồ vật thể chấp trên cùng một hợp đồng.
- **HopDong (1) - (N) LogBienDong:** Ghi vết lịch sử mọi giao dịch thanh toán lãi/gốc theo từng đợt của khách hàng.
- **NhanVien (1) - (N) LogBienDong:** Gắn trách nhiệm nhân viên cho từng giao dịch thu tiền.

II. GIẢI THÍCH THUẬT TOÁN TÍNH LÃI SUẤT

Nghiệp vụ tính lãi của hệ thống được chia làm hai giai đoạn rõ rệt, phụ thuộc vào mốc thời gian khách hàng đến thanh toán (TargetDate) so với hạn chót lãi (Deadline1).

Lãi suất cơ sở (r): 5.000 VNĐ / 1.000.000 VNĐ / Ngày (Tương đương 0.5% hoặc 0.005/ngày).

1. Giai đoạn 1: Lãi đơn (Khách hàng trả đúng hạn)

Kích hoạt khi ngày trả nợ nhỏ hơn hoặc bằng `Deadline1`. Tiền lãi chỉ được tính trên số tiền gốc ban đầu.

$$\text{Tổng Nợ} = \text{Tiền Gốc} + (\text{Tiền Gốc} \times 0.005 \times \text{Số Ngày Vay})$$

2. Giai đoạn 2: Phạt lãi kép (Khách hàng quá hạn)

Kích hoạt khi ngày trả nợ vượt quá `Deadline1`. Hệ thống tiến hành chốt nợ tại thời điểm `Deadline 1` (Bao gồm Gốc cũ + Lãi đơn) để tạo thành **Tiền Gốc Mới**. Kể từ ngày trễ hạn đầu tiên, tiền lãi được tính theo công thức lãi kép lũy thừa.

$$\text{Gốc Mới} = \text{Tiền Gốc} + (\text{Tiền Gốc} \times 0.005 \times \text{Số Ngày Đến Deadline 1})$$

$$\text{Tổng Nợ Kép} = \text{Gốc Mới} \times (1 + 0.005)^{\text{Số Ngày Trễ Hạn}}$$

Cài đặt trên SQL Server:

Thay vì sử dụng vòng lặp `WHILE` gây quá tải hệ thống khi quét danh sách nợ xấu hàng loạt, hệ thống ứng dụng trực tiếp hàm lũy thừa `POWER(1.005, @SoNgayLaiKep)` để xử lý công thức lãi kép. Điều này giúp tối ưu hóa tốc độ truy vấn hàm `fn_CalcMoneyContract` lên mức cao nhất, đảm bảo tính toán công nợ thời gian thực (Real-time) chính xác tuyệt đối.